

**Optimalisasi Pertumbuhan *Cosmos sulphureus*
sebagai *Short-Day Plant* Melalui Cahaya LED
Terkontrol Oleh Arduino di Ruang *Indoor* untuk
Perbanyakkan Pembungaan**

Dyah Indana Zulfa dan Syahna Khairani Wibowo

A. ABSTRAK

Cosmos sulphureus Cav. dikenal sebagai tanaman holtikultur. Walaupun demikian, *Cosmos sulphureus* masih berpotensi dikembangkan sebagai tanaman hias. Yakni melalui rekayasa pembungaan dengan memanfaatkan sistem fotoperiodenya sebagai short-day plant. Pemberian intensitas cahaya yang berbeda pada tanaman dapat melalui LED yang terkontrol oleh Arduino Uno. Sehingga peneliti menggunakan warna merah, violet, dan infra merah pada LED. Dengan cara waktu kerja pukul 08:00 – 16:00 lampu merah dan violet menyala, kemudian pada waktu malam hari pukul 16:01 – 08:00 warna merah dan violet off secara otomatis dan digantikan dengan cahaya infra merah on. Warna infra merah akan membantu dalam pembungaan sehingga kami memiliki hipotesis bahwasanya pertumbuhan bunga *Cosmos sulphureus* yang diberi perlakuan akan jauh lebih banyak daripada bunga dalam keadaan terkontrol (tanpa perlakuan). Akan terdapat 2 alat yang berbeda namun masih dengan prinsip dan kinerja waktu yang sama yakni alat ketika tanaman masih dalam keadaan biji hingga kecambah, kedua ketika tanaman dalam keadaan berbunga.

B. LATAR BELAKANG

Cosmos sulphureus Cav. selama ini dikenal sebagai tanaman hortikultura yang memiliki banyak manfaat (March & Saleh, 2020). Tanaman kenikir (*Cosmos sulphureus*) memiliki banyak kegunaan dan berpotensi untuk ditingkatkan, termasuk menjadi tanaman hias. Namun, visual dari tanaman kenikir yang tumbuh secara liar tidak dapat dinilai indah karena tinggi tanaman yang mencapai 1 meter dan sedikitnya bunga. *Cosmos sulphureus* dikategorikan sebagai tanaman *short-day plant* (tanaman berhari pendek), yakni tanaman yang mendapat penyinaran matahari kurang dari periode gelapnya. Dengan hal ini, diperlukan upaya perlakuan khusus terhadap tanaman kenikir (*Cosmos sulphureus*) agar dapat tumbuh dengan optimal menghasilkan bunga yang lebat. Dalam upaya ini, peneliti ingin mengkaji penggunaan Arduino dalam mengontrol pengcahayaan LED terhadap tanaman kenikir dapat dijadikan solusi untuk mengoptimalkan pertumbuhan perbanyakkan bunga dalam ruang indoor. Dengan demikian, kenikir (*Cosmos sulphureus*) dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang layak.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya wadah penumbuhan benih kenikir (*Cosmos sulphureus*) dalam upaya perbanyakkan pembungaan melalui cahaya LED yang terkontrol oleh Arduino adalah sebagai solusi terhadap visual kenikir dalam tanaman hias yang sebelumnya kurang menarik karena tingginya batang dan minimnya pembungaan sekarang menjadi tanaman hias dengan visual yang menarik karena lebatnya bunga.

Adapun mengenai tujuan inovasi ini yakni menilai efektivitas penggunaan cahaya LED yang terkontrol oleh

Arduino dalam mengoptimalkan pertumbuhan tanaman *Cosmos sulphureus* dalam ruang *indoor* untuk perbanyakkan pembungaan.

Wadah penumbuhan *Cosmos sulphureus* dengan penyinaran cahaya LED yang terkontrol oleh Arduino ini diharapkan dapat efektif menjadi solusi dalam membantu petani tanaman hias.

D. MANFAAT INOVASI

Manfaat inovasi pengcahayaan LED terhadap pertumbuhan tanaman *Cosmos sulphureus* dalam perbanyakkan pembungaan yang terkontrol oleh Arduino adalah mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam memelihara tanaman hias. Di samping itu, memanfaatkan teknologi cahaya LED yang terkontrol oleh Arduino berdampak pada sektor pertanian modern dan dapat memangkas biaya, waktu dan tenaga, serta menumbuhkan keberlanjutan lingkungan.

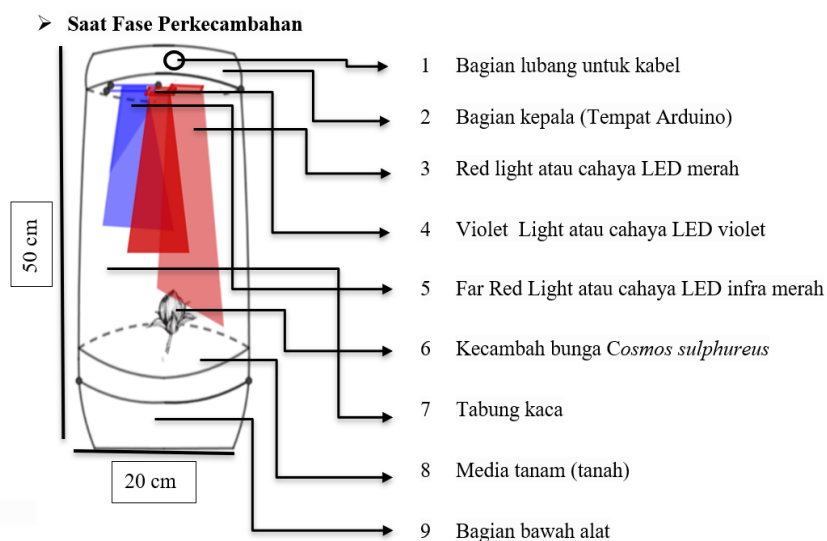
E. ALAT DAN BAHAN

Alat	Bahan
Adaptor listrik	Kayu
Laptop	Kaca
Tang	LED Cree 3W Royal Blue 450nm
Solder	LED Cree 3W Deep Red 660nm
Pengait	LED Cree 3W Far Red 720nm
Kabel USB	Arduino Uno
Kabel Steker	Modul RTC DS3231
	Mosfet IRL2203N

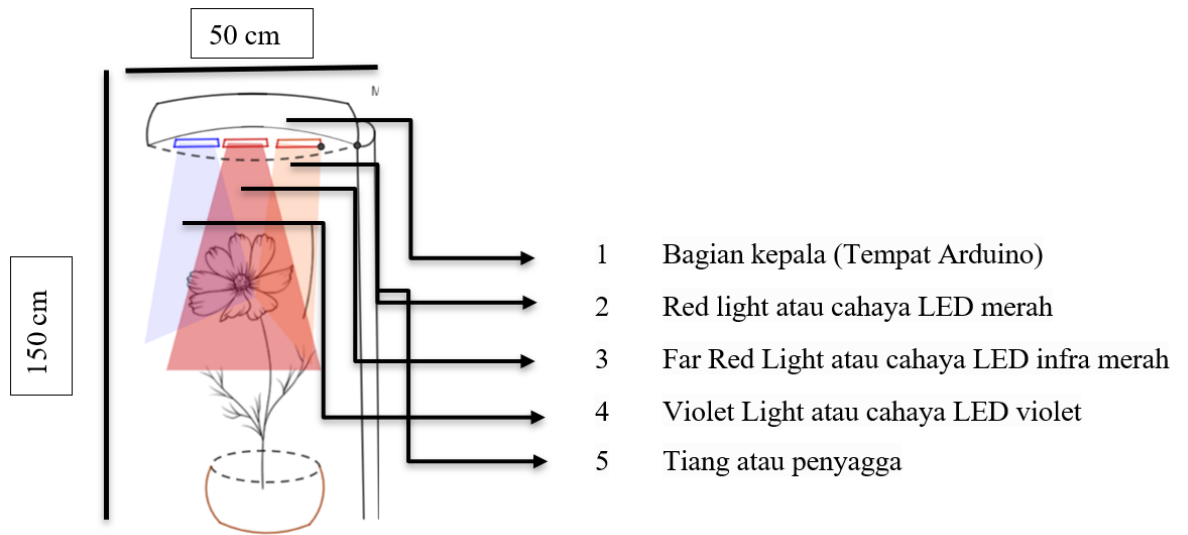
	Power Supply 12V 10A
	DC-DC Converter
	Resistor
	Kabel Jumper
	Project Board
	Heatsink
	Fan 12V
	Lem Fox
	Baut

F. RANCANGAN DESAIN ALAT

Terdapat 2 alat yang dirancang untuk pertumbuhan *Cosmos sulphureus* yakni pada fase perkecambahan dan pembungaan. Alat pertama digunakan sebagai tempat pertumbuhan biji hingga kecambah *Cosmos sulphureus* sedangkan kedua digunakan untuk fase pembungaan. Mengingat tinggi batang *Cosmos sulphureus* bisa mencapai 2 meter, maka alat kedua ini menggunakan pipa air elastis sebagai penyangga untuk memaksimalkan pencahayaan pada tumbuhan.

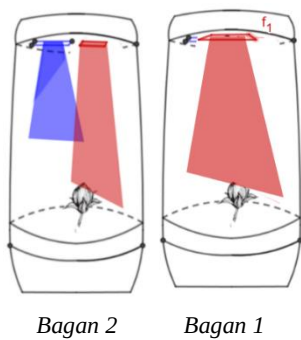


➤ Fase Pembungaan



3.1 CARA KERJA ALAT

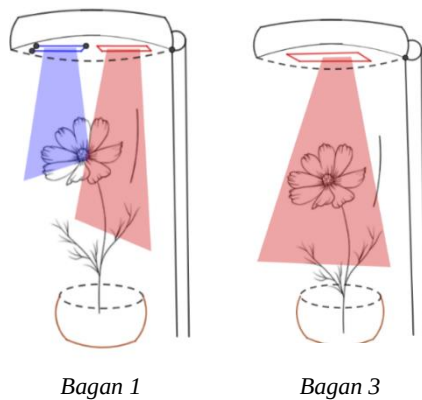
A. Fase Perkecambahan



	Siang 08:00-16:00 WIB	Malam 16:01-08:00 WIB
Merah	<i>On</i>	<i>Off</i>
Violet	<i>On</i>	<i>Off</i>
Infra Merah	<i>Off</i>	<i>On</i>

Pada saat siang hari (*bagan 1*) cahaya LED merah dan violet akan hidup secara otomatis sedangkan pada malam hari (*bagan 2*) infra merah *on* diikuti LED merah dan violet *off*.

B. Fase Pembungaan

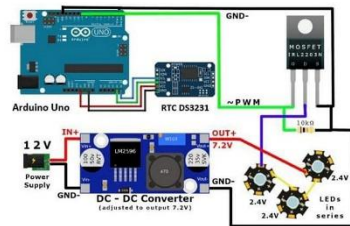


	Siang 08:00-16:00	Malam 16:01-08:00
Merah	<i>On</i>	<i>Off</i>
Violet	<i>On</i>	<i>Off</i>
Infra Merah	<i>Off</i>	<i>On</i>

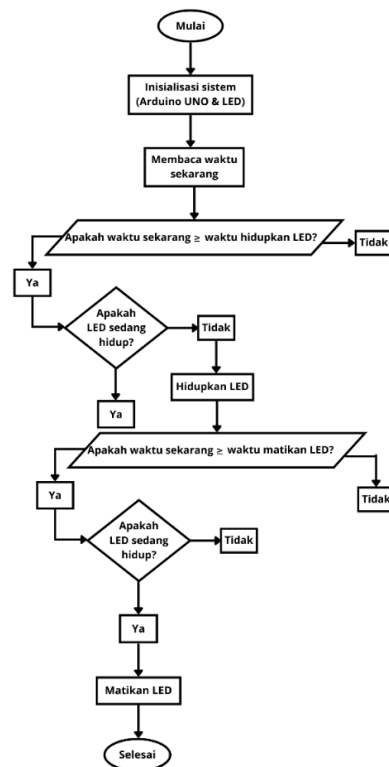
Pada saat siang hari (*bagan 1*) cahaya LED merah dan violet akan *on* secara otomatis sedangkan pada

malam hari (*bagan 2*) infra merah *on* diikuti LED merah & violet *off*.

C. Perancangan Alat



Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang mirip dengan bahasa C/C++.



Gambar Rancangan Logika Program

D. Source Code

Source code pertama

```
// Definisikan pin LED
const int blueLedPin = 9;
const int redLedPin = 10;
const int infraredLedPin = 11;

// Waktu aktif untuk LED biru dan merah (dalam milidetik)
const unsigned long blueRedActiveTime = 8 * 3600 * 1000; // 8 jam dalam milidetik

// Waktu pengalihan ke LED infra merah (pukul 16.00 WIB)
const int switchHour = 16;

// Variabel untuk menyimpan waktu awal dan waktu sekarang
unsigned long startTime;
unsigned long currentTime;

void setup() {
  // Inisialisasi pin LED sebagai output
  pinMode(blueLedPin, OUTPUT);
  pinMode(redLedPin, OUTPUT);
  pinMode(infraredLedPin, OUTPUT);

  // Set waktu awal saat Arduino pertama kali dijalankan
  startTime = millis();
}

void loop() {
  // Ambil waktu sekarang
  currentTime = millis();

  // Hitung waktu yang telah berlalu sejak dimulainya program
  unsigned long elapsedTime = currentTime - startTime;

  // Jika masih dalam rentang waktu untuk LED biru dan merah
  if (elapsedTime < blueRedActiveTime) {
```

Source Code Lanjutan

```
// Nyalakan LED biru dan merah
digitalWrite(blueLedPin, HIGH);
digitalWrite(redLedPin, HIGH);

// Matikan LED infra merah
digitalWrite(infraredLedPin, LOW);
}

// Jika sudah melewati waktu untuk LED biru dan merah
else {
  // Matikan LED biru dan merah
  digitalWrite(blueLedPin, LOW);
  digitalWrite(redLedPin, LOW);

  // Nyalakan LED infra merah
  digitalWrite(infraredLedPin, HIGH);
}

// Cek apakah sudah waktunya untuk mengganti mode LED
if (hour() == switchHour && minute() == 0 && second() == 0) {
  // Reset waktu awal untuk menghitung waktu yang telah berlalu kembali
  startTime = millis();
}
}
```

DAFTAR PUSTAKA

- Banjaransari, H., Nuha, H. H., & Arif, Y. F. (2022). Perancangan Sistem Pencahayaan Otomatis Menggunakan RTC (Real Time Clock) Berbasis Arduino untuk Tanaman Hidroponik dalam Ruangan. *e-Proceeding of Engineering*, 1977-1979.
- Darmaja, H., Hardani, Darmawan, M. I., Cari, & Supriyanto, A. (2014). Pembuatan Prototipe Dye Sensitized Solar Cells (Dssc) Berbasis Nanopori Tio 2 Memanfaatkan Ekstraksi Klorofil Daun Kenikir (*Cosmos Caudatus Kunth*). *Research Gate*.
- Fraszczack, B. (2013). Effect of short-term exposure to red and blue light on dill plants growth. *Hort. Sci. (Prague)*, 177-185.
- Hakim, M. A., & Suhartanto, M. R. (2015). Penentuan Masak Fisiologi dan Ketahanan Benih Kenikir (*Cosmos caudatus Kunth*) terhadap Desikasi. *Journal IPB*, 84-90.
- Hansen, S., & Drost, D. (2020). *Cosmos in the Garden. Extention Utah State University*.
- Hazwani, N. (2021). Pengaruh Lama Paparan Cahaya LED Merah Dan Biru Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tomat (*Solanum lycopersicum l.*) Pada Sistem Indoor. *Skripsi. Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (I) Dr. H. Mokhammad Tirono, M.Si (II) Erna Hastuti, M.Si*, 8.
- Kusmita, L., & Limantara, L. (2009). The Influence Of Strong And Weak Acid Upon Aggregation And Pheophytinization Of Chlorophyll A And B. *Indonesian Journal of Chemistry*, 70.
- Narayan, M. R., & Raturi, A. (2011). Investigation of some common Fijian flower dyes as photosensi-tizers for dye sensitized solar cellsabstract. *Research Gate*, 113-116.
- Saleh, I., Trisnarningsih, U., Dwirayani, D., & March, R. (2020). Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Dua Spesies Kenikir; *Cosmos caudatus* dan *Cosmos sulphureus*. *Journal Uniga*, 199-202.
- Santoso, J., Suhardjono, H., & Wattimury, A. (2020). Kajian Nilai Curs Spektrum Warna Terhadap Warna Cahaya Matahari dan Cahaya Buatan untuk Pertumbuhan Tanaman . *NST Proceeding*, 21.
- Saputra, T. (2019). Aplikasi daminozide dalam upaya pembentukan tanaman hias pot kenikir (*Cosmos sulphureus Cav.*) . (*Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*), x.
- Stavenga, D. G., Leertouwer, H. L., Dudek, B., & Kooi, C. J. (2021). Coloration of Flowers by Flavonoids and Consequences of pH Dependent Absorption. *Frontiers*, 7.
- Utami. (2016). Fitokrom dan Mekanisme Pembungaan. *Universitas Udayana*, 24-28.